

Final-y-parciales-2021-2022.pdf



Anónimo



Análisis Funcional



3º Grado en Matemáticas



**Facultad de Ciencias
Universidad de Granada**



[Accede al documento original](#)

ANÁLISIS FUNCIONAL
GRADO EN MATEMÁTICAS Y DOBLE GRADO EN
MATEMÁTICAS-FÍSICA
3^{er} CURSO
GRUPO B

1. (2 puntos) Enunciar los siguientes resultados:

- (a) Principio de Acotación Uniforme.
- (b) Teorema de la Proyección Ortogonal.

Justificar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

- (c) Si en un espacio normado X tenemos dos normas $|||\cdot|||$ y $\|\cdot\|$ tales que existe $K > 0$ siendo $|||x||| \leq K \|x\|$, para cada $x \in X$, entonces dichas normas son equivalentes.
 - (d) Si X es un espacio de Banach no nulo. Entonces existen funcionales lineales y continuos no nulos $f : X \rightarrow \mathbb{K}$, pero un espacio normado no completo puede carecer de ellos.
2. (2 puntos). Sea $\{r_n\}$ una sucesión tal que $\mathbb{Q} \cap [0, 1] = \{r_n : n \in \mathbb{N}\}$. Sea $T : C([0, 1]) \rightarrow l_1$ el operador dado por $T(f) = \{\frac{f(r_n)}{2^n}\}_{n \in \mathbb{N}}$. Demostrar que T es lineal, continua e inyectiva. Calcular $\|T\|$. ¿Se alcanza la norma?
3. (2 puntos). Sea $X = \{f \in C_{\mathbb{R}}([0, 1]) : f(1/2) = 0\}$. Se considera dotado de la norma $\|\cdot\|_{\infty}$. Sea

$$\rho(f) := \int_0^1 s^2 f(s) ds.$$

¿Pertenece $\rho : X \rightarrow \mathbb{R}$ al dual topológico de X ? En caso afirmativo, calcular $\|\rho\|$ y determinar si se alcanza dicha norma.

4. (2 puntos). Sea $M := \{f \in L_2[0, 2\pi] : \int_0^{2\pi} f(x) dx = 0\}$.

- (a) Demostrar que M es un subespacio cerrado de $L_2[0, 2\pi]$.
 - (b) Calcular la distancia de la función $g(x) = 5x^2$ al subespacio M .
5. (2 puntos). Sabiendo que $B = \{\sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin(nx)\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una base ortonormal de $L_2[0, \pi]$, desarrollar $f(x) = x$ en serie de senos. Deducir que

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}.$$

Granada, 12 de enero de 2022

ANÁLISIS FUNCIONAL

3º Grado en Matemáticas (Grupo B)

1. Definir el concepto de base de un espacio vectorial y justificar la existencia de las mismas en un espacio vectorial arbitrario.
2. Probar que $(c_0, \|\cdot\|_\infty)$ es un espacio de Banach ¿Es $(c_{00}, \|\cdot\|_\infty)$ otro espacio de Banach? En caso afirmativo se pide justificar la respuesta y, en caso negativo, obtener la completación del espacio.
3. Sean X e Y espacios normados y $T : X \rightarrow Y$ un operador lineal. Probar que T es continuo si, y solo si, T transforma sucesiones convergentes en sucesiones acotadas.
4. Sea $T : C([0, 1]) \rightarrow C([0, 1])$ el operador dado por $[T(x)](t) = \left|t - \frac{1}{2}\right| x(t^2)$, para cada $t \in [0, 1]$. Demostrar que $T \in BL(C([0, 1]))$ y calcular su norma ¿Se alcanza la norma?
5. Describir al menos dos propiedades propias de los espacios normados de dimensión finita que los distinguen dentro de la clase de los espacios normados de dimensión arbitraria.

Granada, 3 de diciembre de 2021

ANÁLISIS FUNCIONAL

3º Grado en Matemáticas (Grupo B)

- (1.5 puntos). Se consideran en $\mathbb{K}^n$ las siguientes normas: $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ y $\|\cdot\|_\infty$. ¿Cuáles de ellas provienen de un producto escalar? (Hay que demostrar lo que se afirma).
2. (1 punto). Sea $\{e_i : i \in I\}$ una familia ortonormal en un espacio prehilbertiano. Probar que $\{e_i : i \in I\}$ es un sistema libre y que $\|e_i - e_j\| = \sqrt{2}$, para cada $i, j \in I$ siendo $i \neq j$. ¿Puede reemplazarse ortonormal por ortogonal?
3. (2.5 puntos). Sea M el espacio vectorial de $\mathbb{C}^3$ generado por $(1+i, 0, 1)$. Determinar $M^\perp$ así como la distancia del vector $u = (1, i, 0)$ a dicho subespacio. Dar una base ortonormal de $M^\perp$.
4. (2 puntos). Sea H un espacio de Hilbert complejo. Sea M un subespacio de H y $B_M := \{e_1, e_2, e_3\}$ una base ortonormal de M . Sea $f : M \rightarrow \mathbb{C}$ funcional dado por

$$f\left(\sum_{i=1}^3 \alpha_i e_i\right) = 3\alpha_1 - \alpha_2 + (1+i)(\alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3), \quad (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{C}).$$

Demostrar que f es lineal y continuo. Calcular su norma y determinar su núcleo (dando una base). ¿Se puede extender f de manera continua a todo H ? En caso afirmativo: ¿de forma única? ¿Hay alguna extensión lineal y continua de f a H que conserve la norma? Si la hay: ¿es única? (Hay que justificar las respuestas).

Nota: La baremación se hace sobre un total de 7 puntos. Se reservan tres puntos para la evaluación del temario todavía no evaluado.

Granada, 17 de diciembre de 2021